



Sistemas Distribuidos I (75.74)

MOM Centralizado: RabbitMQ

Ejemplos Prácticos.

Docentes

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| ■ Pablo Roca | ■ Manuel Reberendo | ■ W. Gabriel Diem |
| ■ Franco Barreneche | ■ Máximo Gismondi | ■ Máximo Utrera |
| ■ Nicolás Zulaica | ■ Camila Sebellin | ■ Ivan Pfaab |
| ■ Franco Papa | ■ Patricio Tourne Passarino | |

Agenda



● RabbitMQ

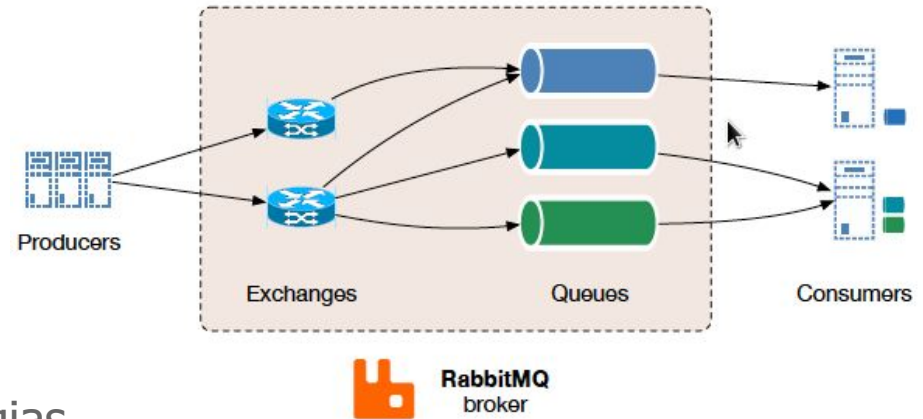


- **Queues**

- Nombradas vs TaskQueues vs Anónimas
- Acknowledge: automática por defecto
- Durabilidad: debe ser definida en la cola y en cada mensaje.

- **Exchanges**

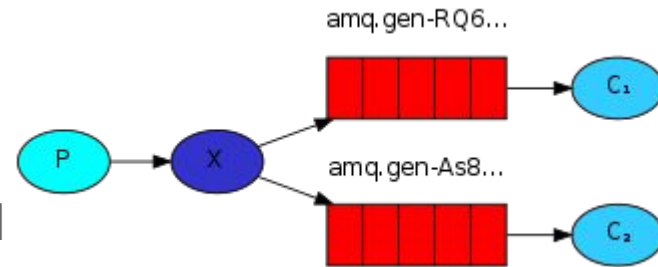
- Implementan diferentes estrategias para transmitir mensajes
- Tipos: fanout, direct, topic, headers





RabbitMQ | Patrones | Publisher-Subscriber

- **"Productor" (en realidad un Publisher)**
 - envía mensajes a un exchange de tipo *fanout*
- **"Consumidores" (en realidad Subscribers)**
 - crean colas anónimas para recibir mensajes del productor
 - colas anónimas son *bindeadas* a exchange del productor para comenzar a recibir mensajes
- **Exchange Fanout:** Realiza un *broadcast* de todos los mensajes recibidos a todas las colas conocidas





RabbitMQ | Patrones | Routing

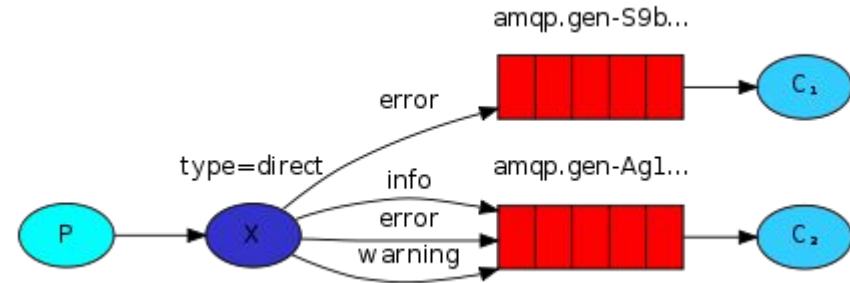
- **Productor**

- Envía mensajes a un exchange de tipo *direct*
- Adosa al mensaje un identificador de ruteo (*routing_key*)

- **Consumidor**

- Realiza binding a exchange *direct* con los *routing_keys* que desea recibir

- **Exchange Direct:** Redirige mensajes con una *routing_key* especifica a aquellas colas que se encuentran *bindeadas* a la misma





RabbitMQ | Patrones | Topic

- **Productor**

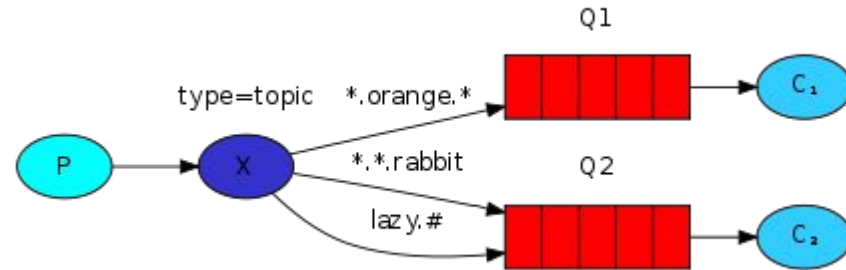
- Envía mensajes a un exchange de tipo *topic*
- Añade al mensaje un identificador de ruteo (*routing_key*)

- **Consumidor**

- Realiza binding a exchange *topic* con los *patrones* que desea recibir

- **Exchange Topic:** Soporta patrones de búsqueda basados en palabras. *routing_key* es un conjunto palabras separadas por punto

- *: Permite sustituir una palabra
- #: Permite sustituir una o más palabras





Bibliografía

- RabbitMQ: <https://www.rabbitmq.com/getstarted.html>
- Ejemplos RabbitMQ:
<https://github.com/7574-sistemas-distribuidos/rabbitmq-example>